

Analyse des données

Chapitre 11 : L'inertie d'un tableau croisé

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

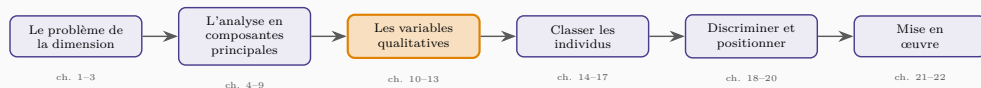
Le khi-deux est une inertie

La décomposition

Contributions et cosinus carrés

Ce qu'il faut retenir

Le khi-deux est une inertie



L'inertie totale du nuage des profils

$$I_{\text{tot}} = \sum_i f_i \cdot d^2(i, G) = \frac{\chi^2}{n} = \Phi^2$$

L'inertie du nuage des profils lignes **est** le khi-deux divisé par l'effectif total. On l'appelle le **phi-deux**.

Sur nos données

$$\Phi^2 = \frac{110,41}{300} = 0,3680$$

Et l'on vérifie que le nuage des profils **colonnes** a exactement la même inertie. C'est la dualité de l'AFC, plus forte que celle de l'ACP : ici les deux nuages ont non seulement les mêmes valeurs propres, mais la même inertie totale.

Une mesure de liaison, débarrassée de l'effectif

Le khi-deux croît mécaniquement avec n : doublez le fichier sans changer les proportions, et il double.

Le phi-deux, lui, ne bouge pas. Il mesure l'intensité de la liaison, indépendamment du nombre d'observations — ce que le test de significativité ne fait pas.

Les bornes

$$0 \leq \Phi^2 \leq \min(I - 1, J - 1)$$

Ici le maximum vaut 3. Notre $\Phi^2 = 0,368$ représente donc environ 12 % de la liaison maximale possible : **une liaison réelle mais modérée.**

La décomposition

Les trois valeurs propres

Axe	λ_k	Part de Φ^2	Cumul
1	0,22668	61,60 %	61,60 %
2	0,10296	27,98 %	89,58 %
3	0,03837	10,43 %	100 %

Pourquoi seulement trois axes

Le nombre d'axes d'une AFC vaut $\min(I - 1, J - 1)$ – ici $\min(4, 3) = 3$.

Une contrainte, et non un choix : les profils lignes somment à 1, ce qui coûte une dimension. C'est pourquoi une AFC sur un tableau $2 \times J$ n'a qu'un seul axe, et se lit sur une droite.

Les critères changent

Le critère de Kaiser **n'a pas de sens** ici : les valeurs propres d'une AFC sont toujours inférieures à 1.

On garde le **coude** et le **cumul** — et le cumul est généralement bon, faute d'axes disponibles.

Sur nos données : deux axes

89,58 % de la liaison est restituée par le plan.

Le troisième axe, à 10,4 %, existe mais n'apporte presque rien. **On travaillera sur le plan (1, 2), et l'on aura vu neuf dixièmes de ce que le khi-deux avait détecté.**

Contributions et cosinus carrés

La contribution d'une modalité à un axe

$$\text{ctr}_k(i) = \frac{f_i \cdot F_k(i)^2}{\lambda_k} \times 100$$

La masse f_i intervient : une modalité rare et excentrée peut avoir une coordonnée énorme et une contribution faible.

Le cas des étudiants

Ils ne sont que 22 sur 300 — masse 0,073 — et leur coordonnée sur l'axe 1 vaut $-0,762$, la plus forte du tableau.

Leur contribution n'est pourtant que de 18,8 %, contre 37,3 % pour les cadres, moins excentrés mais trois fois plus nombreux. **La masse tempère l'excentricité, et c'est heureux.**

Une modalité rare paraît toujours spectaculaire

Sur un plan d'AFC, les modalités à faible effectif se placent aux extrémités — c'est mécanique : leurs profils sont estimés sur peu d'observations, donc instables.

Sans les contributions, on interpréterait le bruit. Un motif choisi par trois personnes se retrouvera à l'autre bout du plan, et ne signifiera rien.

La règle de prudence

Regrouper les modalités d'effectif inférieur à 5 % avant de lancer l'analyse, ou les passer en illustratif.

Et dans tous les cas, ne commenter une position qu'après avoir lu sa contribution.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. L'inertie d'un tableau croisé **est** le khi-deux divisé par n : le **phi-deux**.
2. Sur nos données : $\Phi^2 = 110,41/300 = 0,368$.
3. Contrairement au khi-deux, il **ne dépend pas de l'effectif** : c'est une vraie mesure de liaison.
4. Le nombre d'axes vaut $\min(I - 1, J - 1)$ — ici trois.
5. **Kaiser ne s'applique pas** en AFC : les valeurs propres sont toujours inférieures à 1.
6. La contribution fait intervenir la **masse** : une modalité rare est excentrée sans être importante.

La suite

Le calcul est fait, les axes sont là. Reste à lire le plan — et l'AFC autorise une lecture que l'ACP interdit : celle des lignes et des colonnes ensemble.